ระบบ PCS

Production Control System

ระบบควบคุมการผลิตแบบครบวงจร

Order ⟶ *MRP* ⟶ *Purchase* ⟶ *Production* ⟶ *Shipment*

1. ภาพรวมระบบ (Overview)

วัตถุประสงค์

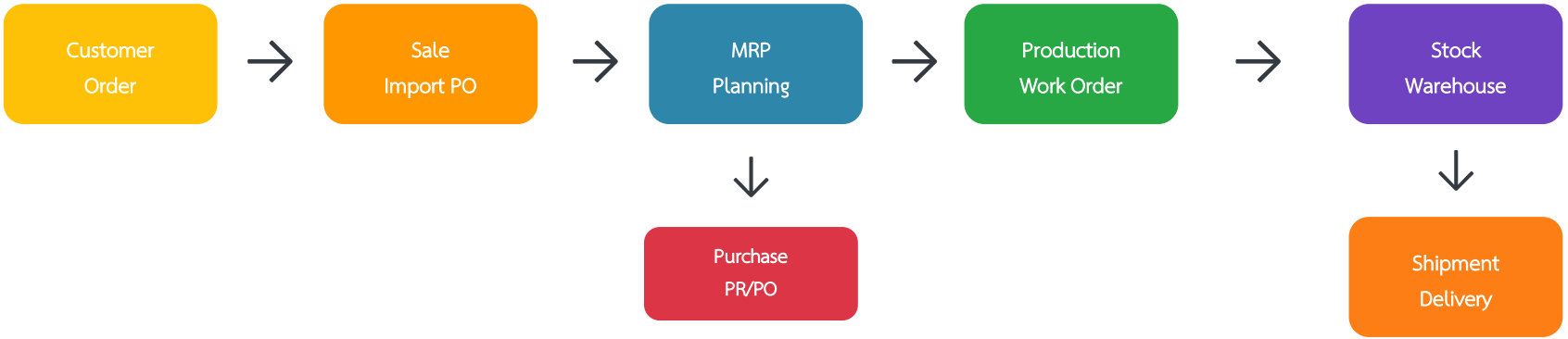
บริหารจัดการการผลิตครบวงจร ตั้งแต่รับ Order ⟶ วางแผน MRP ⟶ ผลิต ⟶ จัดส่ง

ผู้ใช้งานหลัก 6 กลุ่ม

ฝ่ายขาย (Sale)	รับ Order, ออก Invoice
ฝ่ายวางแผน (Planning)	MRP, Production Plan
ฝ่ายผลิต (Production)	Work Order, บันทึกผล
ฝ่ายจัดซื้อ (Purchase)	PR, PO, รับวัตถุดิบ
คลังสินค้า (Warehouse)	Stock IN/OUT
ฝ่ายจัดส่ง (Shipment)	Delivery, Tracking

วิธีการ: Agile, Software Development Life Cycle (SDLC)

2. กระบวนการทำงาน (Workflow)



Phase 1 (Sales)	รับ Order, Import PO, Delivery Note
Phase 2 (MRP)	คำนวณความต้องการผลิต+วัตถุดิบ, สร้าง Work Order
Phase 3 (Purchase)	สร้าง PR/PO, รับวัตถุดิบ, Stock IN
Phase 4 (Production)	ผลิตตาม Work Order, บันทึกผ่าน Handy
Phase 5 (Shipment)	Stock OUT, Shipment Tag, Invoice

3. โมดูลหลัก (Key Modules)

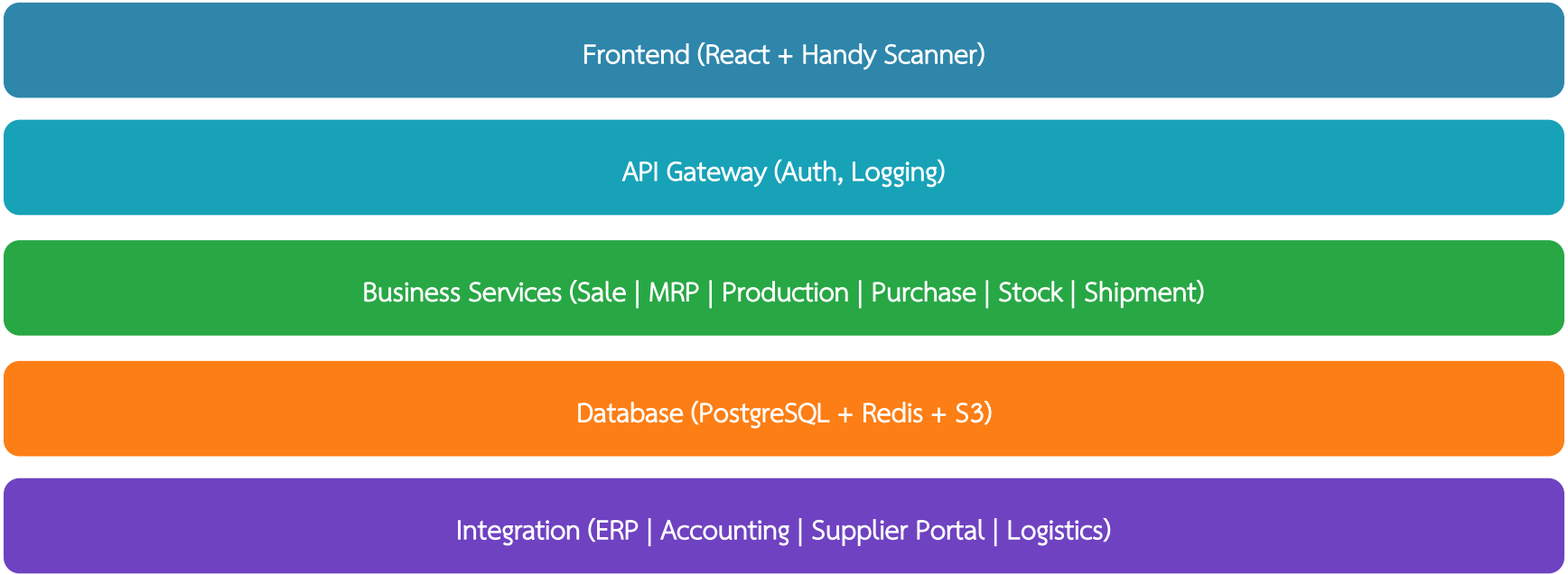
Module	ฟังก์ชันหลัก
1. Sales	Import Order, Delivery Note, Invoice
2. MRP	คำนวณความต้องการผลิต+วัตถุดิบอัตโนมัติ
3. Production	Production Plan, Work Order, Production Tag
4. Purchase	PR, PO, Receive Material จาก Supplier
5. Inventory	Stock IN/OUT, Warehouse, Barcode/QR Scan
6. Shipment	Delivery, Shipment Tag, Tracking
7. Dashboard	Real-time Status, KPI, Alert Notification

4. สิทธิ์การเข้าถึง (RBAC)

Role	Sale	MRP	Prod	Purch	Stock	Ship
ฝ่ายขาย	✓C	○	○	-	○	○
วางแผน	○	✓C	✓C	○	○	○
ฝ่ายผลิต	○	○	✓C	○	✓U	-
จัดซื้อ	-	○	○	✓C	✓U	-
คลังสินค้า	○	○	○	○	✓C	✓U
จัดส่ง	○	-	○	-	✓U	✓C
ผู้บริหาร	✓A	✓A	✓A	✓A	✓A	✓A

✓C = Create | ✓U = Update | ✓A = Approve/All | ○ = Read-only | - = No access

5. สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture)



6. ความเสี่ยงและการจัดการ (Risks and Mitigation)

ความเสี่ยง (Risks)	การจัดการ (Mitigation)
MRP คำนวณไม่แม่นยำ	ปรับ Parameter จาก Historical Data, Review รายสัปดาห์
Production หยุดชะงัก	Offline Mode สำหรับ Handy, Auto-sync เมื่อ Online
Stock ไม่ตรงกับระบบ	Barcode/QR Scan ทุกการเคลื่อนไหว, Stock Count รายเดือน
Integration กับ ERP ล้มเหลว	API Testing, Parallel Run 2 เดือนก่อน Go-live
User ไม่คุ้นเคยระบบ	Training แยกตาม Role, Super User ประจำแผนก

7. ปัจจัยความสำเร็จ & ตัวชี้วัด

Success Factors (ปัจจัยความสำเร็จ)

Real-time Visibility	ดูสถานะการผลิต, Stock, Order ได้ทันที
Accurate Planning	MRP แม่นยำ ลดการขาด/เกิน Stock
Traceability	ติดตามย้อนกลับได้ทุก Lot (Material ⟶ Product ⟶ Ship)
Efficiency	ลด Lead Time 20%, ลด Manual Entry 80%

KPIs (ตัวชี้วัด)

On-Time Delivery	> 95%
MRP Accuracy	> 90%
Stock Accuracy	> 99%
Production Yield	> 98%
Lead Time Reduction	20%
User Adoption	> 95%

Thank You

ระบบ PCS — Production Control System

Q & A